



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Mata Kuliah Data Warehouse
Kuis 1

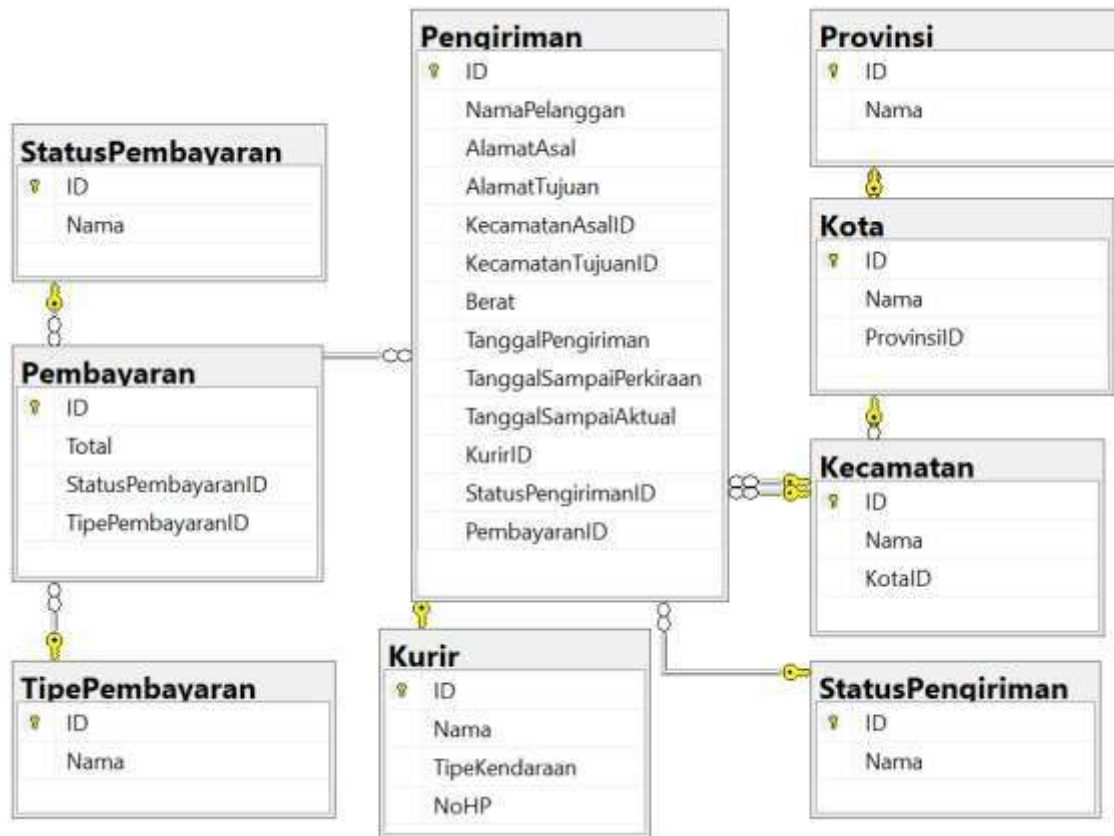
Nama : Dimas Arya Sadewa

Nomor Urut : 08

1. Tuliskan perbandingan star schema dan snowflake schema pada tabel berikut:

	Star Schema	Snowflake Schema
Normalisasi	Denormalized (redundansi data tinggi)	Normalized (mengurangi redundansi data)
Kompleksitas desain/skema	Sederhana dan mudah dipahami	Lebih kompleks dengan banyak tabel terhubung
Kompleksitas query	Lebih sederhana, menggunakan lebih sedikit join	Lebih kompleks karena membutuhkan lebih banyak join
Performa query	Cepat karena lebih sedikit join	Lebih lambat karena membutuhkan lebih banyak join
Storage	Lebih besar karena ada data redundan	Lebih kecil karena data terorganisir lebih efisien
Integritas data	Lebih rendah karena data diulang di beberapa tempat	Lebih tinggi karena data disimpan secara terstruktur
Maintenance (pengisian data dengan proses ETL dari OLTP)	Lebih mudah karena tabel lebih sedikit dan tidak banyak hubungan antar tabel	Lebih sulit karena perlu memastikan konsistensi antar banyak tabel

2. Gambar berikut menunjukkan skema OLTP database dari sebuah sistem informasi ekspedisi. Buatlah data warehouse dalam star schema yang digunakan sebagai dasar analisis performa ekspedisi.



Rincian Tabel Fakta dan Dimensi

1. Tabel Fakta (Fact Table)

Tabel fakta merupakan pusat penyimpanan data transaksi atau metrik yang dapat diukur. Dalam sistem ekspedisi, terdapat dua tabel fakta utama:

- **faktapengiriman**
 - **Deskripsi:** Menyimpan data transaksi pengiriman.
 - **Kolom:**
 - ID: Identifikasi unik pengiriman (Primary Key).
 - KurirID: ID kurir yang menangani pengiriman (Foreign Key ke dimkurir).
 - KecamatanAsalID: ID kecamatan asal pengiriman (Foreign Key ke dimkecamatan).
 - KecamatanTujuanID: ID kecamatan tujuan pengiriman (Foreign Key ke dimkecamatan).
 - StatusPengirimanID: ID status pengiriman (Foreign Key ke dimstatuspengiriman).
 - TanggalPengiriman: Tanggal saat pengiriman dilakukan.
 - TanggalSampaiPerkiraan: Perkiraan tanggal barang sampai tujuan.
 - TanggalSampaiAktual: Tanggal sebenarnya barang sampai.
 - Berat: Berat paket yang dikirim.
 - PembayaranID: ID transaksi pembayaran terkait (Foreign Key ke faktapembayaran).
 - WaktuID: ID waktu pengiriman (Foreign Key ke dimwaktu).
- **faktapembayaran**

- **Deskripsi:** Menyimpan informasi transaksi pembayaran.
- **Kolom:**
 - PembayaranID: Identifikasi unik pembayaran (Primary Key).
 - WaktuID: ID waktu transaksi pembayaran (Foreign Key ke dimwaktu).
 - KurirID: ID kurir terkait dengan pembayaran (Foreign Key ke dimkurir).
 - StatusPembayaranID: Status pembayaran (Foreign Key ke dimstatuspembayaran).
 - TipePembayaranID: Jenis metode pembayaran (Foreign Key ke dimtipepembayaran).
 - Total: Jumlah total pembayaran.

2. Tabel Dimensi (Dimension Tables)

Tabel dimensi berisi data deskriptif yang memberikan konteks pada data dalam tabel fakta. Berikut adalah tabel-tabel dimensi yang digunakan:

- **dimkecamatan**
 - **Deskripsi:** Berisi data kecamatan.
 - **Kolom:**
 - KecamatanID: Identifikasi kecamatan (Primary Key).
 - Nama: Nama kecamatan.
 - KotaID: ID kota tempat kecamatan berada (Foreign Key ke dimkota).
- **dimkota**
 - **Deskripsi:** Menyimpan informasi kota.
 - **Kolom:**
 - KotaID: Identifikasi kota (Primary Key).
 - Nama: Nama kota.
 - ProvinsiID: ID provinsi terkait (Foreign Key ke dimprovinsi).
- **dimprovinsi**
 - **Deskripsi:** Berisi data provinsi.
 - **Kolom:**
 - ProvinsiID: Identifikasi provinsi (Primary Key).
 - Nama: Nama provinsi.
- **dimkurir**
 - **Deskripsi:** Berisi data kurir pengiriman.
 - **Kolom:**
 - KurirID: Identifikasi kurir (Primary Key).
 - Nama: Nama kurir.
 - TipeKendaraan: Jenis kendaraan yang digunakan.
 - NoHP: Nomor kontak kurir.
- **dimstatuspengiriman**
 - **Deskripsi:** Menyimpan informasi status pengiriman.
 - **Kolom:**
 - StatusPengirimanID: Identifikasi status pengiriman (Primary Key).
 - Nama: Nama status pengiriman (misalnya: "Dalam Proses", "Dikirim", "Sampai Tujuan", "Dibatalkan").
- **dimstatuspembayaran**
 - **Deskripsi:** Berisi informasi tentang status pembayaran.
 - **Kolom:**
 - StatusPembayaranID: Identifikasi status pembayaran (Primary Key).
 - Nama: Nama status pembayaran (misalnya: "Lunas", "Belum Lunas", "Pending", "Gagal").
- **dimtipepembayaran**

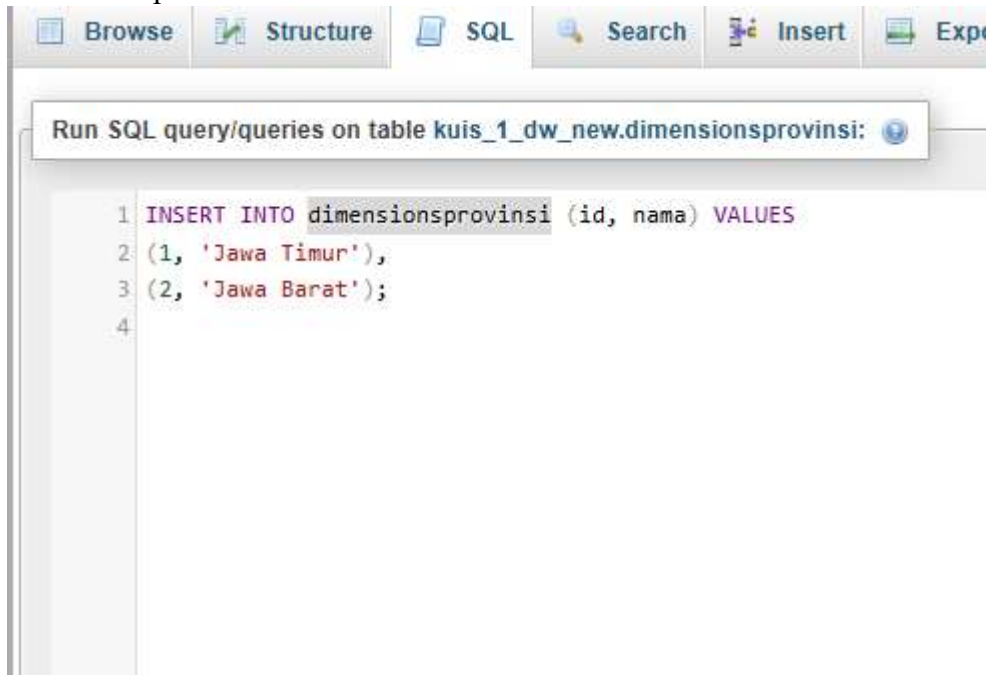
- **Deskripsi:** Berisi data metode pembayaran.
- **Kolom:**
 - TipePembayaranID: Identifikasi tipe pembayaran (Primary Key).
 - Nama: Jenis metode pembayaran (misalnya: "Transfer Bank", "Kartu Kredit", "E-Wallet", "Tunai").
- **dimwaktu**
 - **Deskripsi:** Menyimpan informasi waktu terkait transaksi.
 - **Kolom:**
 - WaktuID: Identifikasi waktu (Primary Key).
 - Tanggal: Tanggal transaksi.
 - Hari: Hari dalam format angka (1-7).
 - Bulan: Bulan dalam format angka (1-12).
 - Tahun: Tahun transaksi.
 - NamaHari: Nama hari dalam seminggu (misalnya: "Senin", "Selasa").
 - NamaBulan: Nama bulan (misalnya: "Januari", "Februari").
 - Kuartal: Kuartal dalam setahun (1-4).
 - Semester: Semester (1 atau 2).

Hubungan Antar Tabel

- **faktapengiriman** memiliki relasi dengan:
 - dimkurir melalui KurirID.
 - dimkecamatan melalui KecamatanAsalID dan KecamatanTujuanID.
 - dimstatuspengiriman melalui StatusPengirimanID.
 - faktapembayaran melalui PembayaranID.
 - dimwaktu melalui WaktuID.
- **faktapembayaran** terhubung dengan:
 - dimkurir melalui KurirID.
 - dimstatuspembayaran melalui StatusPembayaranID.
 - dimtipepembayaran melalui TipePembayaranID.
 - dimwaktu melalui WaktuID.
- **dimkecamatan** memiliki hubungan dengan:
 - dimkota melalui KotaID.
- **dimkota** terhubung dengan:
 - dimprovinsi melalui ProvinsiID.

Setelah Itu,Lanjut Ke Pengisian Column Ke Setiap Tabel :

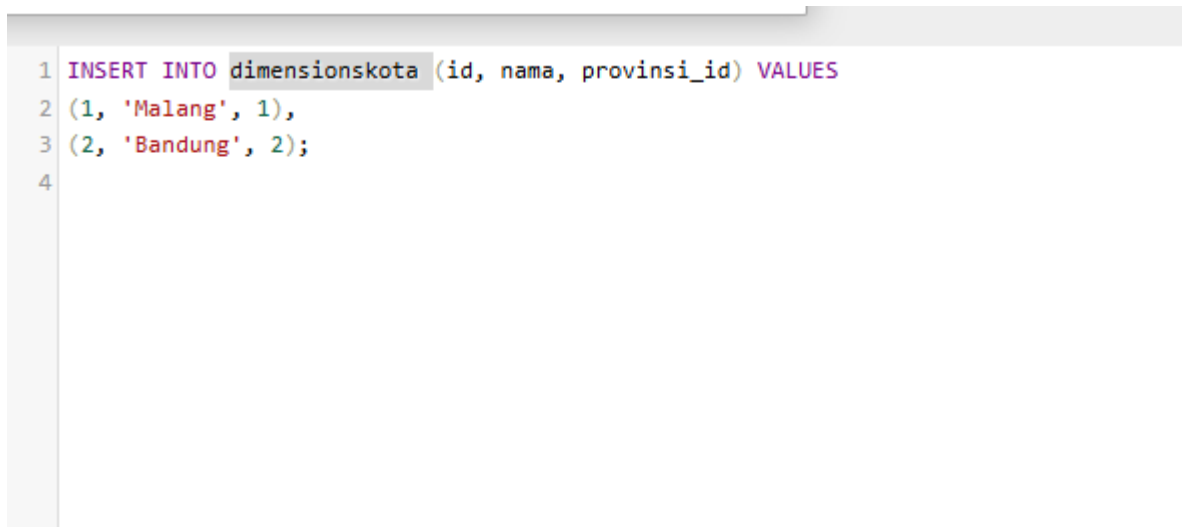
1. dimensionsprovinsi



The screenshot shows a SQL IDE window with a toolbar at the top containing icons for 'Browse', 'Structure', 'SQL', 'Search', 'Insert', and 'Export'. Below the toolbar, a message box states: 'Run SQL query/queries on table kuis_1_dw_new.dimensionsprovinsi:'. The main text area contains the following SQL code:

```
1 INSERT INTO dimensionsprovinsi (id, nama) VALUES
2 (1, 'Jawa Timur'),
3 (2, 'Jawa Barat');
4
```

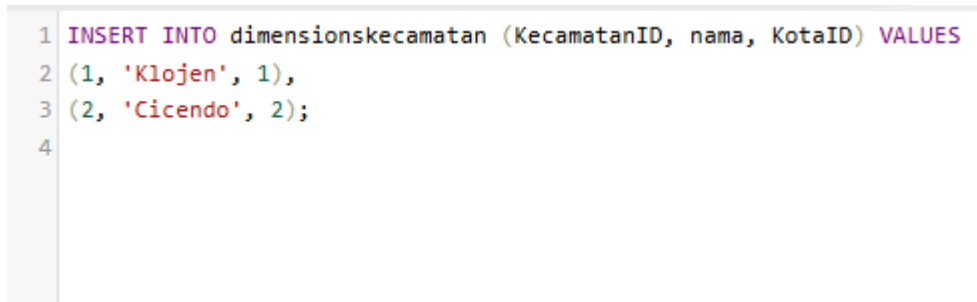
2. dimensionskota



The screenshot shows a SQL IDE window with a toolbar at the top containing icons for 'Browse', 'Structure', 'SQL', 'Search', 'Insert', and 'Export'. Below the toolbar, a message box states: 'Run SQL query/queries on table kuis_1_dw_new.dimensionskota:'. The main text area contains the following SQL code:

```
1 INSERT INTO dimensionskota (id, nama, provinsi_id) VALUES
2 (1, 'Malang', 1),
3 (2, 'Bandung', 2);
4
```

3. dimensionskecamatan



The screenshot shows a SQL IDE window with a toolbar at the top containing icons for 'Browse', 'Structure', 'SQL', 'Search', 'Insert', and 'Export'. Below the toolbar, a message box states: 'Run SQL query/queries on table kuis_1_dw_new.dimensionskecamatan:'. The main text area contains the following SQL code:

```
1 INSERT INTO dimensionskecamatan (KecamatanID, nama, KotaID) VALUES
2 (1, 'Klojen', 1),
3 (2, 'Cicendo', 2);
4
```

4. dimensionskurir

```
1 INSERT INTO dimensionskurir (KurirID, nama, TipeKendaraan, NoHP) VALUES
2 (1, 'Kurir A', 'Motor', '0812345678'),
3 (2, 'Kurir B', 'Mobil', '0898765432');
4
```

5. dimensionsstatuspengiriman

```
1 INSERT INTO dimensionsstatuspengiriman (StatusPengirimanID, nama) VALUES
2 (1, 'Dalam Proses'),
3 (2, 'Dikirim'),
4 (3, 'Sampai Tujuan'),
5 (4, 'Dibatalkan');
6
```

6. dimensionsstatuspembayaran

```
1 INSERT INTO dimensionsstatuspembayaran (StatusPembayaranID, nama) VALUES
2 (1, 'Lunas'),
3 (2, 'Pending'),
4 (3, 'Gagal');
5
```

7. dimensionstipepembayaran

```
1 INSERT INTO dimensionstipepembayaran (TipePembayaranID, nama) VALUES
2 (1, 'Transfer Bank'),
3 (2, 'E-Wallet'),
4 (3, 'Tunai');
5
```

8. dimensionswaktu

```

1 INSERT INTO dimensionswaktu (WaktuID, tanggal, bulan, tahun) VALUES
2 (1, '2025-03-20', 3, 2025),
3 (2, '2025-03-21', 3, 2025);
4

```

Selanjutnya Adalah Insert Data Ke Tabel Fakta

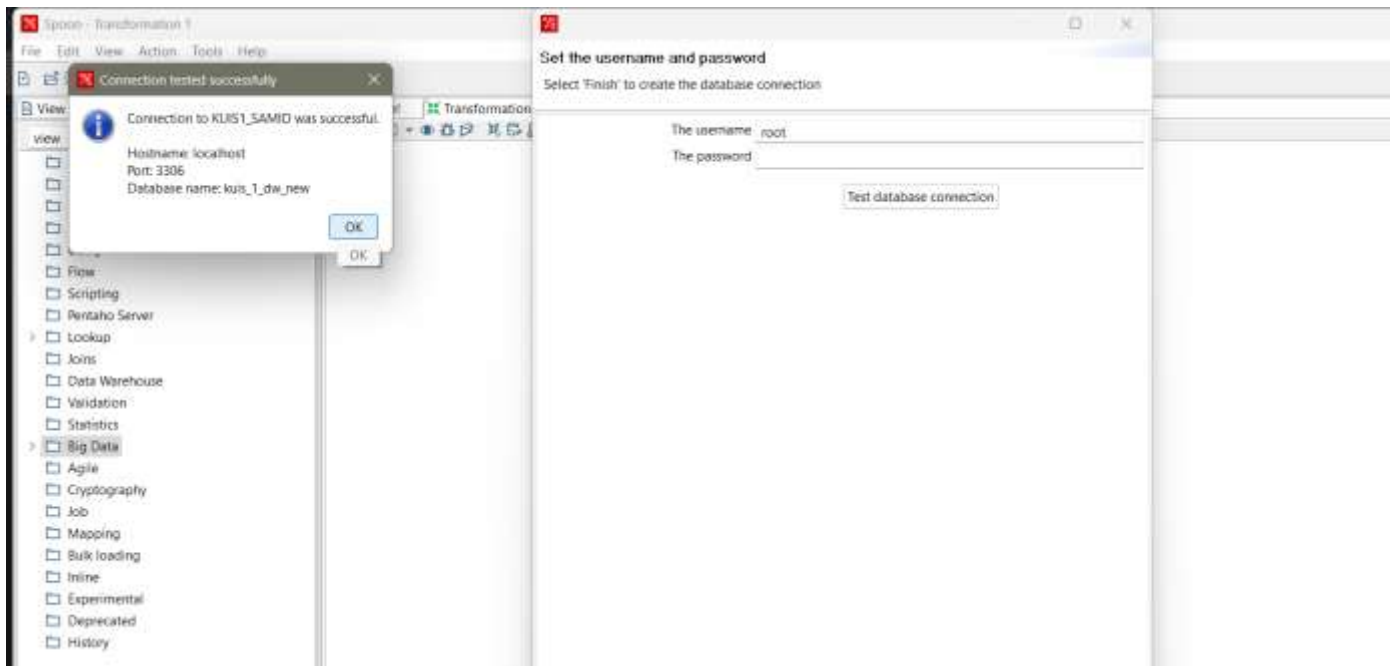
```

1 INSERT INTO fakt_pembayaran (
2     PembayaranID, Total, StatusPembayaranID, TipePembayaranID
3 ) VALUES
4 (1, 150000, 1, 2),
5 (2, 225000, 2, 1),
6 (3, 180000, 1, 3),
7 (4, 275000, 3, 2),
8 (5, 120000, 2, 1);
9

```

	PembayaranID	WaktuID	KurirID	StatusPembayaranID	TipePembayaranID	Total
☐ Edit Copy Delete	1	NULL	NULL	1	2	150000.00
☐ Edit Copy Delete	2	NULL	NULL	2	1	225000.00
☐ Edit Copy Delete	3	NULL	NULL	1	3	180000.00
☐ Edit Copy Delete	4	NULL	NULL	3	2	275000.00
☐ Edit Copy Delete	5	NULL	NULL	2	1	120000.00

Lalu Buat Koneksi Ke Database Dari Pentaho



Setelah Database Berhasil Terkoneksi, Lanjut Untuk Olah Data

1. DimensionsKecamatan

Execution Results

#	ID	streamNama	streamKota	streamKecamatan	Nama_1	KotaID_1	KecamatanID	Nama	KotaID
1	1	Baiturrahman	1	1	Baiturrahman	<null>	<null>	<null>	<null>
2	2	Medan Kota	2	2	Medan Kota	<null>	<null>	<null>	<null>
3	3	Padang Barat	3	3	Padang Barat	<null>	<null>	<null>	<null>
4	4	Pekanbaru Kota	4	4	Pekanbaru Kota	<null>	<null>	<null>	<null>
5	5	Jambi Selatan	5	5	Jambi Selatan	<null>	<null>	<null>	<null>
6	6	Iir Barat	6	6	Iir Barat	<null>	<null>	<null>	<null>
7	7	Teluk Segara	7	7	Teluk Segara	<null>	<null>	<null>	<null>
8	8	Tanjung Karang	8	8	Tanjung Karang	<null>	<null>	<null>	<null>
9	9	Gerunggang	9	9	Gerunggang	<null>	<null>	<null>	<null>
10	10	Bukit Bestari	10	10	Bukit Bestari	<null>	<null>	<null>	<null>

2. DimensionsProvinsi

The screenshot displays the SAP Data Warehouse Cloud Designer interface for the 'DimensionsProvinsi' data model. The top pane shows a data flow diagram with the following components and connections:

- Table input** connects to **Select values**.
- Select values** connects to **Database lookup**.
- Database lookup** connects to **Filter rows**.
- Filter rows** connects to **Table output**.

The bottom pane shows the **Execution Results** for the 'Table output' step. The data is as follows:

#	streamName	ProvinsiID	Nama_1	Nama
1	Aceh	<null>	<null>	<null>
2	Sumatera Utara	<null>	<null>	<null>
3	Sumatera Barat	<null>	<null>	<null>
4	Riau	<null>	<null>	<null>
5	Jambi	<null>	<null>	<null>
6	Sumatera Selatan	<null>	<null>	<null>
7	Bengkulu	<null>	<null>	<null>
8	Lampung	<null>	<null>	<null>
9	Bangka Belitung	<null>	<null>	<null>
10	Kepulauan Riau	<null>	<null>	<null>

3. DimensionsWaktu

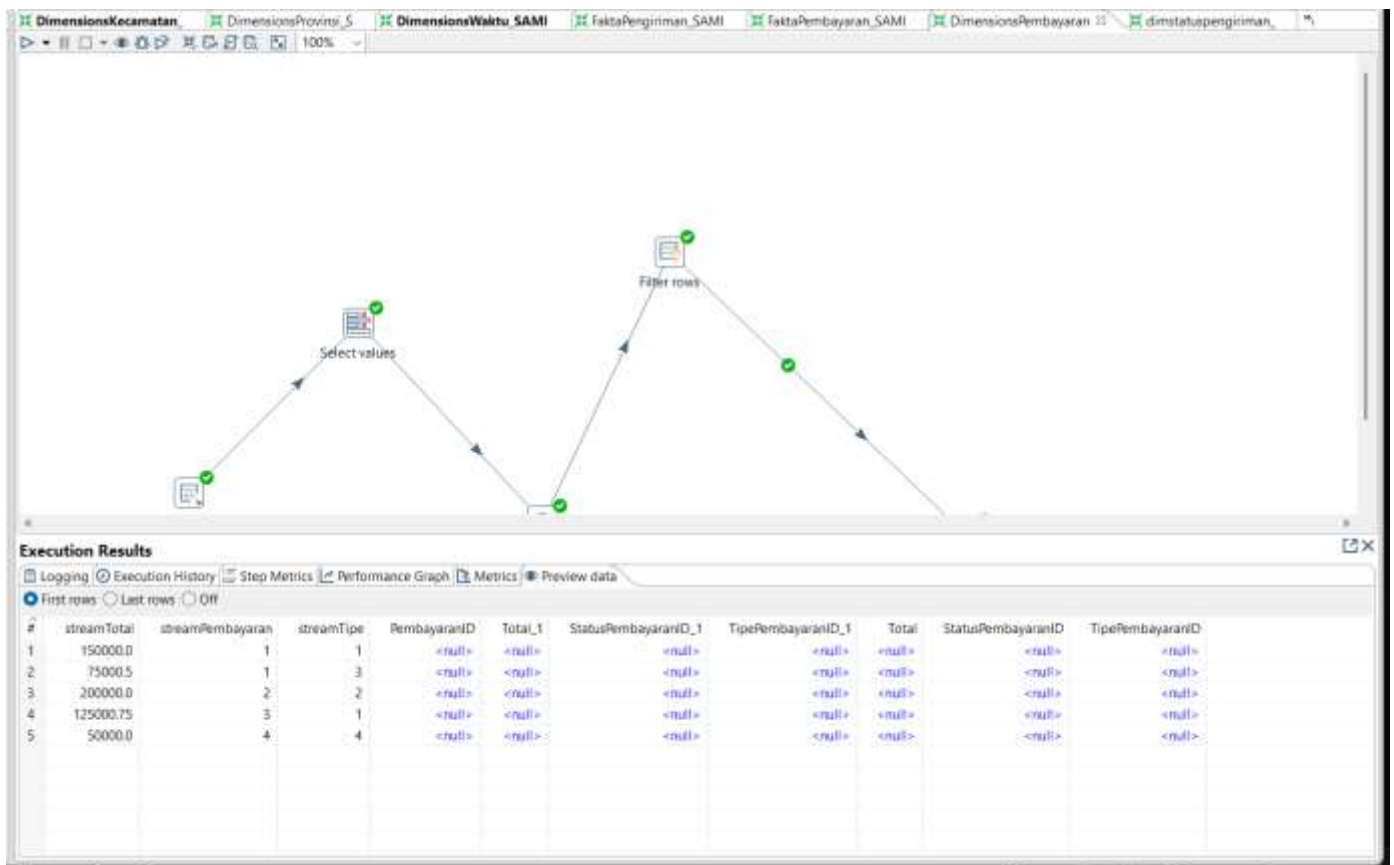
The screenshot displays the SAP Data Warehouse Cloud Designer interface for the 'DimensionsWaktu' data model. The top pane shows a data flow diagram with the following components and connections:

- Generate rows** connects to **Add sequence**.
- Add sequence** connects to **Calculator**.
- Calculator** connects to **Select values**.
- Select values** connects to **Database lookup**.
- Database lookup** connects to **Filter rows**.
- Filter rows** connects to **Table output**.

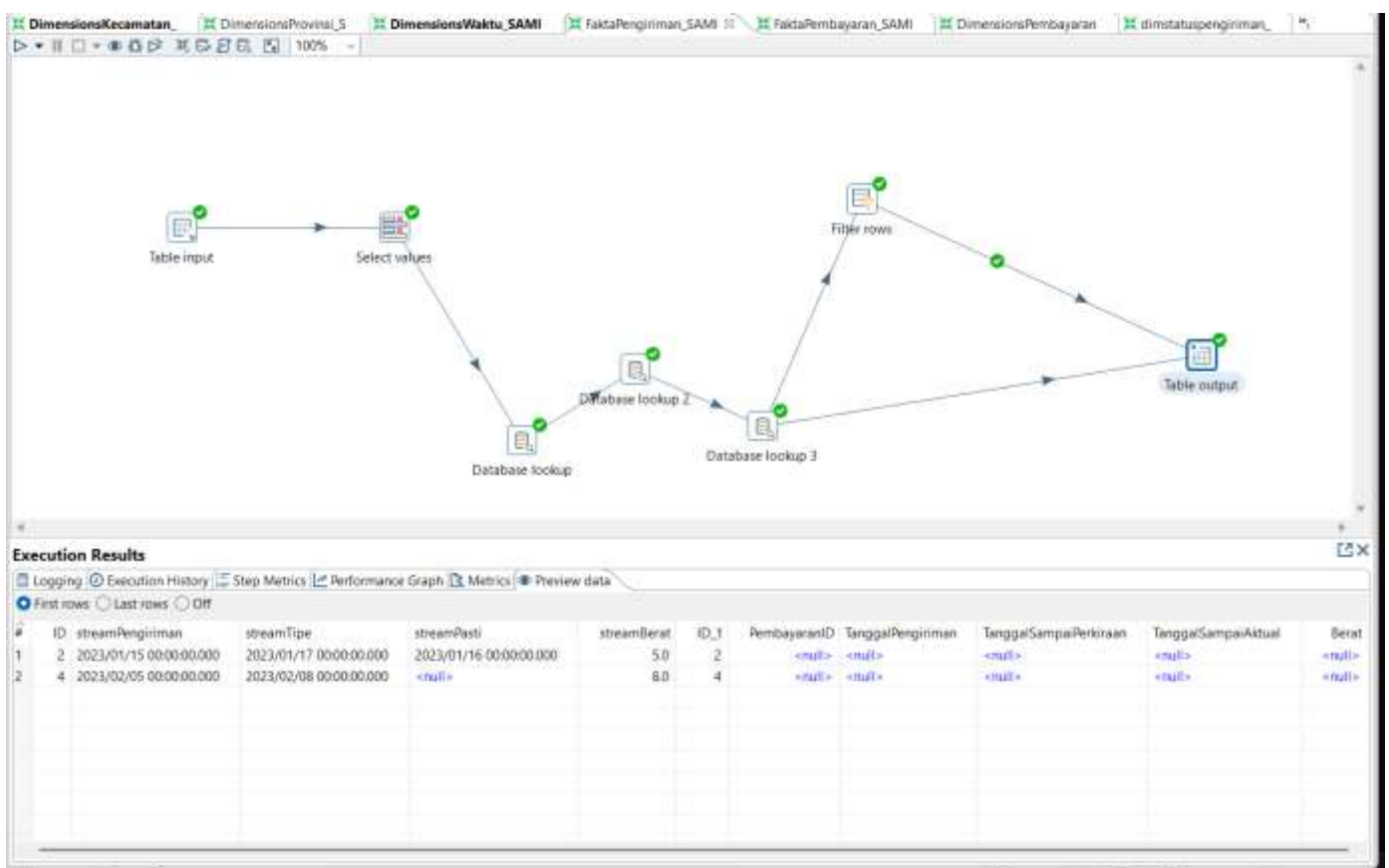
The bottom pane shows the **Execution Results** for the 'Table output' step. The data is as follows:

#	CurrentDate	IncrementDay	streamDate	streamYear	streamMonth	streamDay
1	01-01-2003	0	2003/01/01 00:00:00.000	2003	1	1
2	01-01-2003	1	2003/01/02 00:00:00.000	2003	1	2
3	01-01-2003	2	2003/01/03 00:00:00.000	2003	1	3
4	01-01-2003	3	2003/01/04 00:00:00.000	2003	1	4
5	01-01-2003	4	2003/01/05 00:00:00.000	2003	1	5
6	01-01-2003	5	2003/01/06 00:00:00.000	2003	1	6
7	01-01-2003	6	2003/01/07 00:00:00.000	2003	1	7
8	01-01-2003	7	2003/01/08 00:00:00.000	2003	1	8
9	01-01-2003	8	2003/01/09 00:00:00.000	2003	1	9
10	01-01-2003	9	2003/01/10 00:00:00.000	2003	1	10

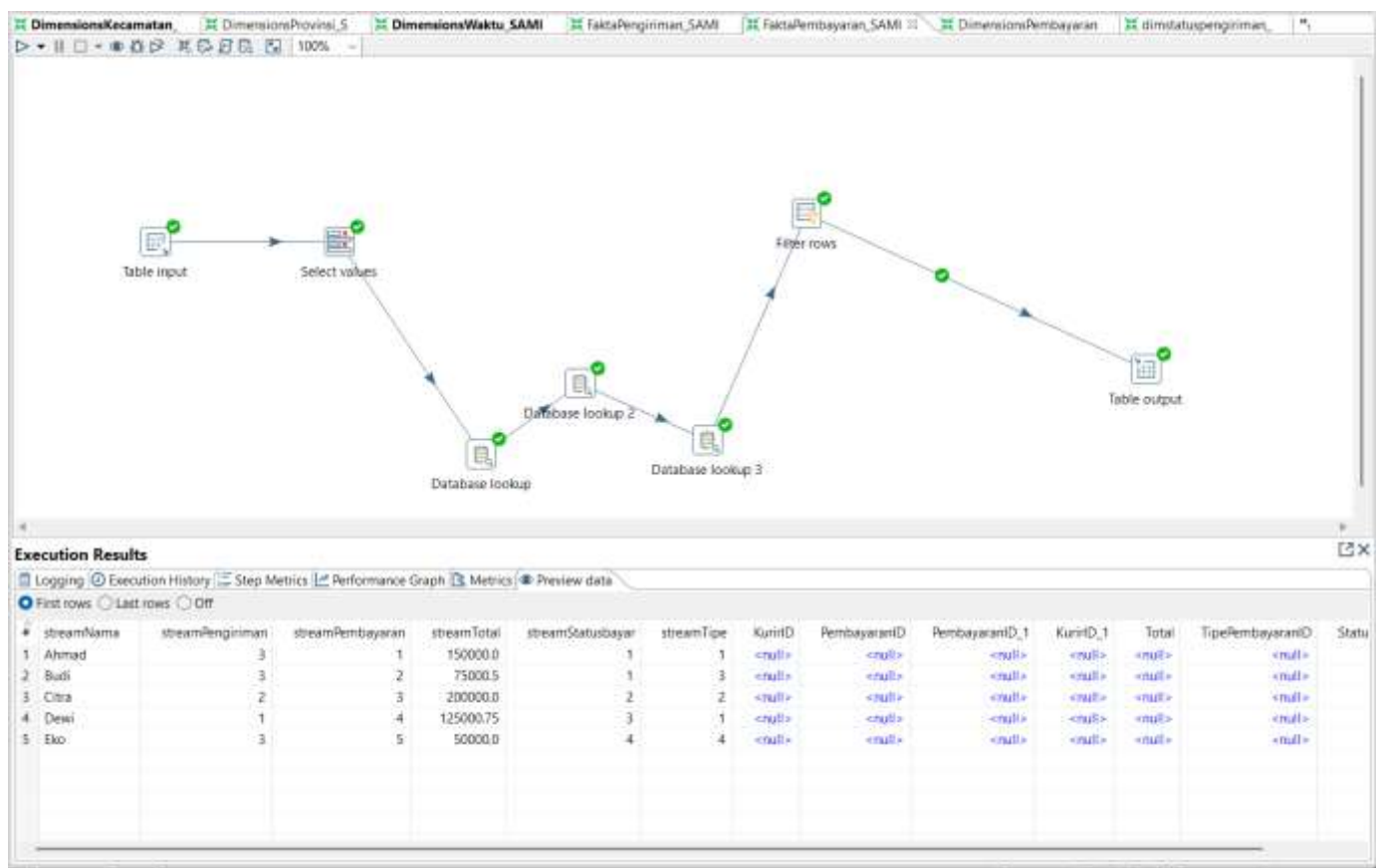
4. DimensionsPembayaran



5.FaktaPengiriman



6.FaktaPembayaran



Nb : Saya Tidak Mengolah Keseluruhan Data Karena Terdapat Error,Setidaknya Olah Data Diatas Yang Bisa Saya Lakukan